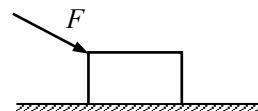


2005 年高考理综物理部分Ⅲ（四川、陕西、贵州、云南、甘肃、内蒙）

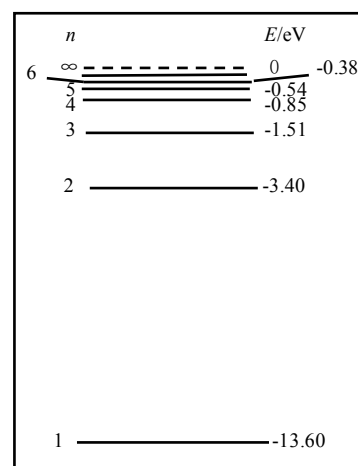
二．选择题（本题包括 8 小题。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确）

14. 如图所示，一物块位于光滑水平桌面上，用一大小为 F 、方向如图所示的力去推它，使它以加速度 a 向右运动。若保持力的方向不变而增大力的大小，则（ ）



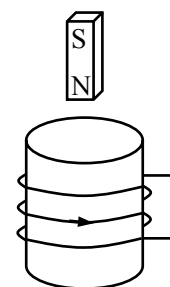
- (A) a 变大 (B) 不变
(C) a 变小 (D) 因为物块的质量未知，故不能确定 a 变化的趋势

15. 氢原子的能级图如图所示。欲使一处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子，该氢原子需要吸收的能量至少是（ ）



- (A) 13.60eV (B) 10.20eV
(C) 0.54 eV (D) 27.20eV

16. 如图，闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁，磁铁的 N 极朝下。当磁铁向下运动时（但未插入线圈内部），（ ）



- (A) 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同，磁铁与线圈相互吸引
(B) 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同，磁铁与线圈相互排斥
(C) 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁与线圈相互吸引
(D) 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反，磁铁与线圈相互排斥

17. 水平放置的平行板电容器与一电池相连。在电容器的两板间有一带正电的质点处于静止平衡状态。现将电容器两板间的距离增大，则（ ）

- (A) 电容变大，质点向上运动 (B) 电容变大，质点向下运动
(C) 电容变小，质点保持静止 (D) 电容变小，质点向下运动

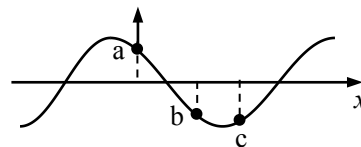
18. 两种单色光由水中射向空气时发生全反射的临界角分别为 θ_1 、 θ_2 。用 n_1 、 n_2 分别表示水对两单色光的折射率， v_1 、 v_2 分别表示两单色光在水中的传播速度（ ）

- (A) $n_1 < n_2$ 、 $v_1 < v_2$ (B) $n_1 < n_2$ 、 $v_1 > v_2$
(C) $n_1 > n_2$ 、 $v_1 < v_2$ (D) $n_1 > n_2$ 、 $v_1 > v_2$

19. 一定质量的气体经历一缓慢的绝热膨胀过程。设气体分子间的势能可忽略，则在此过程中（ ）

- (A) 外界对气体做功，气体分子的平均动能增加
- (B) 外界对气体做功，气体分子的平均动能减少
- (C) 气体对外界做功，气体分子的平均动能增加
- (D) 气体对外界做功，气体分子的平均动能减少

20. 一列简谐横波在 x 轴上传播，某时刻的波形图如图所示， a 、 b 、 c 为三个质元， a 正向上运动。由此可知（ ）



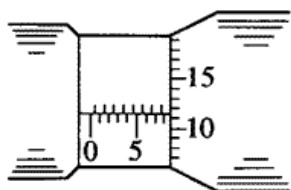
- (A) 该波沿 x 轴正方向传播
- (B) c 正向上运动
- (C) 该时刻以后， b 比 c 先到达平衡位置
- (D) 该时刻以后， b 比 c 先到达离平衡位置最远处

21. 最近，科学家在望远镜中看到太阳系外某一恒星有一行星，并测得它围绕该恒星运行一周所用的时间为 1200 年，它与该恒星的距离为地球到太阳距离的 100 倍。假定该行星绕恒星运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆周，仅利用以上两个数据可以求出的量有（ ）

- (A) 恒星质量与太阳质量之比
- (B) 恒星密度与太阳密度之比
- (C) 行星质量与地球质量之比
- (D) 行星运行速度与地球公转速度之比

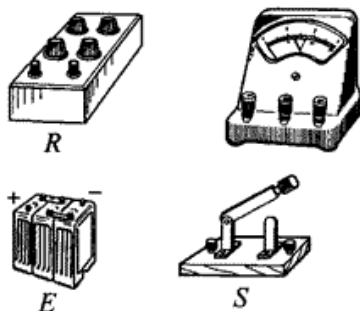
22. (17 分)

(1) 用螺旋测微器测圆柱体的直径时，示数如图所示，此示数为 _____ mm。



(2) 利用图中给定的器材测量电压表 V 的内阻 R_V 。图中 E 为电源（内阻可忽略不计）， R 为电阻箱， K 为电键。

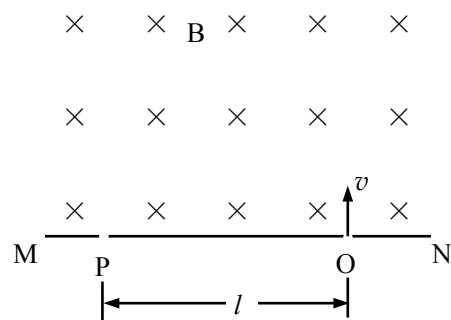
①将图中实物连接为测量所用的电路。



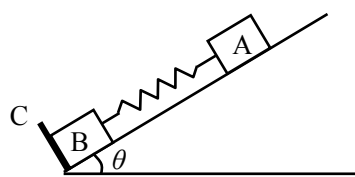
②写出实验中必须记录的数据（用符号表示），并指出各符号的意义：

③用②中记录的数据表示 R_V 的公式为 $R_V = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

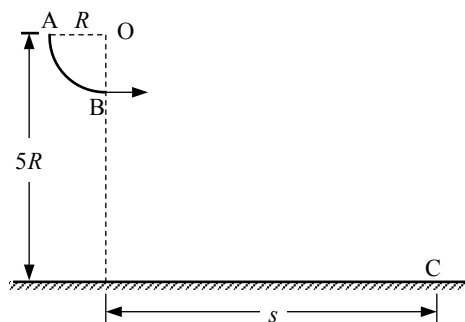
23. (16分) 图中 MN 表示真空室中垂直于纸面的平板，它的一侧有匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里，磁感应强度大小为 B 。一带电粒子从平板上的狭缝 O 处以垂直于平板的初速 v 射入磁场区域，最后到达平板上的 P 点。已知 B 、 v 以及 P 到 O 的距离 l 。不计重力，求此粒子的电荷 q 与质量 m 之比。



24. (19分) 如图所示，在倾角为 θ 的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块 A、B。它们的质量分别为 m_A 、 m_B ，弹簧的劲度系数为 k ，C 为一固定挡板。系统处于静止状态。现开始用一恒力 F 沿斜面方向拉物块 A 使之向上运动，求物块 B 刚要离开 C 时物块 A 的加速度 a 和从开始到此时物块 A 的位移 d ，重力加速度为 g 。



25. (20分) 如图所示，一对杂技演员（都视为质点）乘秋千（秋千绳处于水平位置）从 A 点由静止出发绕 O 点下摆，当摆到最低点 B 时，女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出，然后自己刚好能回到高处 A。求男演员落地点 C 与 O 点的水平距离 s 。已知男演员质量 m_1 ，和女演员质量 m_2 之比 $\frac{m_1}{m_2} = 2$ ，秋千的质量不计，秋千的摆长为 R ，C 点比 O 点低 $5R$ 。



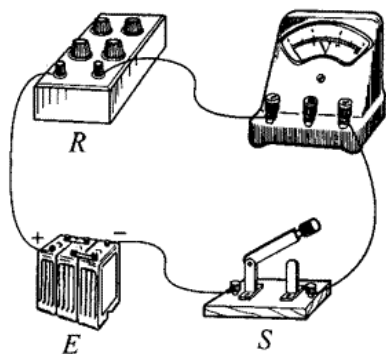
2005 年高考理综物理部分Ⅲ（四川、陕西、云南等）参考

答案

14. A 15. A 16. B 17. D 18. B 19. D 20. AC 21. AD

22. (1) 8.116 (5 分, 在 8.116 ± 0.002 范围内都给 5 分)

(2) ①连线如图所示。



② R_1 、 R_2 , 它们是电阻箱的两次读数; U_1 、 U_2 , 它们是相应的电压表的两次读数。

③
$$\frac{U_2 R_2 - U_1 R_1}{U_1 - U_2}$$

23. 解: 粒子初速 v 垂直于磁场, 粒子在磁场中受洛伦兹力而做匀速圆周运动, 设其半径为

R , 由洛伦兹力公式和牛顿第二定律, 有: $qvB = \frac{mv^2}{R}$

因粒子经 O 点时的速度垂直于 OP , 故 OP 是直径, $l = 2R$

由此得 $\frac{q}{m} = \frac{2v}{Bl}$

24. 解: 令 x_1 表示未加 F 时弹簧的压缩量, 由胡克定律和牛顿定律可知

$m_A g \sin \theta = kx_1$ ①

令 x_2 表示 B 刚要离开 C 时弹簧的伸长量, a 表示此时 A 的加速度, 由胡克定律和牛顿定律可知:

$kx_2 = m_B g \sin \theta$ ②

$F - m_A g \sin \theta - kx_2 = m_A a$ ③

由②③式可得 $a = \frac{F - (m_A + m_B) g \sin \theta}{m_A}$ ④

由题意: $d = x_1 + x_2$ ⑤

由④⑤式可得 $d = \frac{(m_A + m_B) g \sin \theta}{k}$

25. 解: 设分离前男女演员在秋千最低点 B 的速度为 v_0 , 由机械能守恒定律

$(m_1 + m_2) g R = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_0^2$

设刚分离时男演员速度的大小为 v_1 ，方向与 v_0 相同；女演员速度的大小为 v_2 ，方向与 v_0 相反，由动量守恒： $(m_1 + m_2) v_0 = m_1 v_1 - m_2 v_2$

分离后，男演员做平抛运动，设男演员从被推出到落在 C 点所需的时间为 t ，根据题给条件，

由运动学规律： $4R = \frac{1}{2} g t^2$ ， $s = v_1 t$

根据题给条件，女演员刚好回到 A 点，由机械能守恒定律， $m_2 g R = \frac{1}{2} m_2 v_2^2$

已知 $\frac{m_1}{m_2} = 2$ ，由以上各式可得 $s = 8R$